浏阳经开区污水站维修升级改造项目“3·2”一般中毒和窒息事故调查报告

2025年3月2日15时10分许，浏阳经开区北园一期污水站维修升级改造项目，在施工过程中发生一起中毒和窒息事故，造成1人死亡、2人受伤，直接经济损失约292万元。

事故发生后，省委常委、长沙市委书记吴桂英，省委常委、省纪委书记魏建锋（时任省委常委、省委政法委书记），省委常委、常务副省长张迎春，副省长李建中，副省长、长沙市市长周海兵，长沙市委常委、常务副市长彭华松等领导对事故处置工作分别作出批示，要求第一时间开展事故救援、伤者救治、原因调查、善后处置等工作，并举一反三，杜绝此类事故再次发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定和长沙市应急和安全生产委员会办公室挂牌督办要求，浏阳市人民政府于3月5日成立浏阳经开区“3·2”中毒和窒息事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法对该起事故进行调查。事故调查组由市应急局局长杨海任组长，市应急局分管负责人任副组长，市应急局、市公安局、长沙市生态环境局浏阳分局、市住房城乡建设局、市卫生健康局、市总工会、浏阳经开区为成员单位，并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、资料审

核、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，对有关责任单位和人员提出了处理建议，并针对事故原因及调查发现的有关问题，提出了事故防范整改措施建议。

经调查认定，浏阳经开区污水站维修升级改造项目“3·2”中毒和窒息事故是一起因作业人员安全意识淡薄，违章冒险在污水池内进行冲刷污泥作业，现场作业人员相继进入池内盲目施救；分包单位和施工总承包单位安全生产主体责任不落实，安全制度不健全，教育培训、应急演练、安全交底和现场管理不到位等造成的一般生产安全责任事故。事故发生后，涉事单位未按照有关规定报告事故信息，造成事故信息迟报。

一、事故基本情况

（一）涉事项目概况

浏阳经开区北园一期污水站属于XX科技公司自建自用污水站，建设于2016年，2019年投入使用。2023年6月，因该污水站涉及生化处理、工艺设计存在缺陷、设备老化等问题，不能满足厂区污水处理需求，XX科技公司拟对该污水站进行维修升级改造，项目未涉及扩建水池、主体建筑物结构改动等土建工程，主要涉及池体清淤、围墙等附属设施完善、线路（管道）、钢结构等设备设施的拆除和安装等。2024年8月9日，XX科技公司通过招标形式将北园一期污水站维修升级改造项目承包给XX水务公司，合同价款为618万元。2024年9月24日，XX水务公司

将污水站维修升级改造项目的废旧设施设备拆除及池体清淤等工作以专业分包形式分包给XX环保公司，分包合同金额为28.4万元；2024年11月20日，XX水务公司将污水站维修升级改造项目的设施设备安装等工作以专业分包形式分包给XX环保公司，专业分包内容：甲方供货设备材料的安装以及除甲方供货设备材料以外在招标施工图纸中包含的其他所有材料的供货及安装，分包合同金额为140万元。2024年9月30日，总承包XX水务公司向XX科技公司进行入厂施工报备，并安排XX环保公司施工人员于同年10月4日进厂正式施工。

（二）涉事项目报备情况

2023年6月9日，为实施北园一期污水站维修升级改造项目，XX科技公司向浏阳经开区环保办报备该污水站临时停用，并明确了废水应急处理措施，确保合规排放，但此次维修升级改造项目未向发改部门备案[1]，也未向住建部门履行报备或报建相关手续[2]。因该项目未涉及污水站新改扩建、污染物排放方式、污水处理规模提升和污染物排放总量变化等，无需重新进行环评[3]，无需申请排污许可证变更[4]。2016年3月1日，该污水站建设时

[1]《企业投资项目核准和备案管理办法》第十五条：企业投资建设固定资产投资项目，应当遵守国家法律法规，符合国民经济和社会发展总体规划、专项规划、区域规划、产业政策、市场准入标准、资源开发、能耗与环境管理等要求，依法履行项目核准或者备案及其他相关手续，并依法办理城乡规划、土地（海域）使用、环境保护、能源资源利用、安全生产等相关手续，如实提供相关材料，报告相关信息。

[2]《建筑工程施工许可管理办法》第二条第一款：在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。

[3] 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》四十三、水的生产和供应业第95类：建设单位自建自用仅处理生活污水的；出水间接排入地表水体且不排放重金属的。不需要办理环境影响评价手续。

[4] 《排污许可管理条例》第十五条：在排污许可证有效期内，排污单位有下列情形之一的，应当重新申请取得排污许可证：（一）新建、改建、扩建排放污染物的项目；（二）生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放

向发改部门进行了备案（备案编号：2016007）。

（三）事故相关单位及相关人员情况

1. XX 科技公司：涉事污水站产权单位，污水站维修升级改造项目发包单位。

该公司与安全相关的主要人员情况:

（1）罗某，副总经理，全面负责公司行政和安全生产管理工作。

（2）彭某，高级 EHS 经理，负责公司环境、健康和安全管理工作。

（3）李某，安全经理，负责公司安全管理工作。

（4）李某，高级安全专员，负责涉事污水站项目厂区安全管理工作。

2. XX 水务公司：涉事污水站维修升级改造工程施工总承包单位。资质等级：环保工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包二级。

该公司与安全相关的主要人员情况:

（1）周某，总经理，安全生产主要负责人，负责公司全面工作。

（2）李某，涉事污水站维修升级改造项目经理，负责该项目全面管理工作。

（3）袁某，涉事污水站维修升级改造项目专职安全员，负

方式、排放去向发生变化；（三）污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加。

责该项目安全管理工作。

3. XX 环保公司：涉事污水站维修升级改造工程施工专业分包单位。

该公司与安全相关的主要人员情况:

（1）周某，法定代表人，安全生产主要负责人，负责公司全面工作。

（2）王某志，XX 环保公司雇请的涉事污水站维修改造项目现场负责人，负责项目施工现场管理工作。

（3）其他雇请的作业人员：彭某昌（技术指导）、张某（死者）、周某（伤者）、陈某（伤者）、褚某旦等共计 16 名人员。以上雇请人员均未签订劳动合同，工资按日计算，日工资 300—600 元。

（四）事故相关单位安全管理情况

1. XX 科技公司：该公司与 XX 水务公司签订了安全协议，明确了双方安全生产责任。进厂施工前，XX 科技公司组织施工人员进行了安全知识培训和安全交底。日常安全管理中，安全专员负责涉事项目的早班会以及现场作业的安全巡查，并组织部分施工人员进行了应急救援演练观摩。对于有限空间作业、高处作业和动火作业等高风险作业，由 XX 水务公司施工管理人员报请 XX 科技公司安全管理人员审批。经查，XX 科技公司按照安全协议约定履行了对涉事项目的安全生产统一协调、管理职责。

2. XX 水务公司：该公司与 XX 环保公司签订了安全管理协

议，并成立安全生产委员会，由总经理周某担任主任。委员会下设安全环保部，该部门在2024年设有安全环保总监一职，2024年下半年该职位人员离职后，一直处于空缺状态，未明确继任人选。在此次涉事项目中，明确项目经理为李某，负责全面管理该项目；专职安全员为袁某，具体负责项目的安全管理工作。经查，在日常安全管理中，主要通过早会安排和现场巡查进行管理；相关安全管理制度不够完善；现场监督管理、安全交底、教育培训和应急演练等方面存在缺失；未能对施工项目进行全面、系统、有效的统一协调、管理。

3．XX环保公司：该公司未获取施工劳务或环保工程承包等建筑活动的任何资质。2024年9月，周某与XX水务公司签订合同，雇请王某志为涉事项目的现场负责人，负责现场工作安排、材料采购及安全管理等工作，约定工资为500元/天；雇请彭某昌为技术员，负责施工技术指导与管理，约定工资为600元/天。上述雇佣关系均为口头协议约定，未签订书面合同。此后，王某志与彭某昌分别介绍了周某、张某和陈某等人加入涉事项目工作，至事发时达到16人。所有被雇请人员均为临时工，未签订劳务合同，工资按日计算并由XX环保公司支付。经查，由于人员构成不固定，该公司未建立安全生产组织机构，也没有相应的安全生产规章制度，施工现场的安全管理仅限于每日早会的工作安排及口头安全警示，安全管理严重缺失。

（五）事故发生经过

2025年3月2日8时许，由于王某志外出购买材料，彭某昌

组织召开早会安排当天的工作。周某、张某负责涉事污水站二楼污水池的抽污泥工作（先用水管对池底污泥进行冲洗，然后用污水泵将污泥抽到中心池，最后通过压滤机进行板框压滤成泥饼转运处理），陈某、褚某妲、喻某胜、李某分两组在一楼的泵房负责水泵底座、管道安装，其他人员负责在污水站南侧砌围墙。

11 时许，彭某昌安排陈某、褚某旦下午帮助周某、张某处理曝气池里的槽钢（因曝气池底部有槽钢层覆盖，要清理池子底部的淤泥，需先将槽钢层进行氧切割处理）。

13 时许，吃完午饭后开始上班。周某和褚某旦进入到涉事曝气池底部处理槽钢（均未佩戴防毒面具），褚某旦负责氧切割槽钢，周某负责将切割下来的槽钢转移出池子，张某和陈某在池子顶部配合将槽钢接转出池子。

14 时 55 许，曝气池底部的槽钢处理完成，褚某旦出池搬运氧割设备去往一楼，陈某搬运槽钢去往一楼，周某留在池子底部，站在槽钢层台阶位置，用水管近距离冲池底的淤泥，张某在池顶配合周某进行开水、关水等工作。

15 时 10 分许，周某拿水管在池底冲洗淤泥的过程中，突然晕倒在池里，在池顶的张某第一时间发现后，立即呼救并在没有佩戴防毒面具的情况下迅速下池施救。此时，陈某搬运槽钢返回，听到张某的呼救声，立即向一楼的工友大声呼救，随即在未佩戴防毒面具的情况下快速下池对周某、张某进行救援。

（六）事故现场情况

事故发生地点位于涉事污水站二楼西南角的曝气池，该曝气

池拟由原来的普通生物滤池进行改造升级，深约 6.5m，底面呈 2.6m × 2.4m 长方形，池底面积约 6.24m^2，有效容积约 40.56m^3，池底污泥和污水混合物深度约 0.4m。曝气池南面池壁留有救援时用的橘红色鼓风机风管，北面池壁留有抽污泥用的污水泵水管和冲污泥用的黄色的水管，东面池壁留有用于上下池的绳梯和救援时用的安全绳、消防水带（见图）。四面池壁底部设置有用于架设槽钢的台阶（槽钢框架主要为滤板提供支撑，滤板及池体里的陶粒滤料在 2024 年已被清理，槽钢框架系事发前切割清理）。污水站二楼区域作业现场秩序混乱，多个污水池防护栏缺失，且未采取临时防护措施；事故曝气池及周边其他池体均未设置安全警示标志。



涉事曝气池局部图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成张某1人死亡，周某、陈某2人受伤。事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）等标准和规定，核定该起事故直接经济损失约292万元。

1. 张某(死者)，男，36岁，身份证号码430181********2278，浏阳市淳口镇人；

2. 周某(伤者)，男，37岁，身份证号码430181********2253，浏阳市淳口镇人；

3. 陈某(伤者)，男，44岁，身份证号码430181********9418，浏阳市葛家镇人。

（八）有关检测情况

事故发生后，长沙市生态环境局浏阳分局委托湖南天合源环保科技有限公司对事故池内废水和无组织废气（氨、硫化氢、甲烷）等进行检测。3月4日，检测机构出具检测报告（编号：L202503010），检测结果如下：废水（pH值8.7、化学需氧量758mg/L、氨氮88.56mg/L、总磷3.40mg/L、氰化物0.010mg/L、氟化物0.908mg/L、六价铬0.014mg/L），无组织废气（三次检测数据：硫化氢0.129mg/m^3、0.156mg/m^3、0.139mg/m^3，氨0.03mg/m^3、0.03mg/m^3、0.05mg/m^3，甲烷0.0002%、0.0002%、0.0002%）。检测结果反映，事故池内的废水化学需氧量(最低检出限4mg/L)、氨氮（最低检出限0.025mg/L）、无组织废气硫化氢（最低检出限0.001mg/m^3）浓度远超最低检出限，因事故后进行了通风处置，事发时该污水池内硫化氢等浓度更高。

（九）其他情况

事发时天气情况，据浏阳市气象台提供的天气情况证明，2025年3月2日13时—16时天气晴，洞阳站（事发地点所在区域）气温29.5℃—30.2℃，最高气温30.2℃（15时），风速1.6米/秒—5.5米/秒。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1．企业信息报送情况

3月2日15时17分许，XX环保公司彭某昌电话报告现场负责人王某志，王某志立即电话报告公司法定代表人周某。

15时22分许，XX环保公司王某志向XX科技公司污水站工程师易某贵报告现场情况。

15时23分许，XX科技公司污水站工程师易某贵向XX科技公司环保组组长陈某报告。

15时26分许，XX环保公司王某志电话报告XX水务公司现场工作人员童某。童某迅速将情况报告XX水务公司项目经理李某（当日未在现场），李某得知情况后电话向工程部部长吴某报告，并赶往浏阳市中医医院了解情况。

15时27分许，XX科技公司环保组组长陈某电话分别向安全经理李某、高级EHS经理彭某报告事故。

15时31分许，XX科技公司环保组组长陈某通过微信向副总经理罗某报告事故情况。

15 时 42 分许，XX 科技公司副总经理罗某微信反馈事故信息给高级 EHS 经理彭某。

15 时 46 分许，XX 科技公司环保组组长陈某电话向 XX 水务公司营销总监蔡某报告事故情况。

15 时 49 分许，XX 水务公司营销总监蔡某电话告知工程部部长吴某事故情况。

15 时 50 分许，XX 水务公司营销总监蔡某电话向总经理周某报告事故情况。

15 时 58 分许，XX 水务公司工程部部长吴某电话向总经理周某报告事故情况。

事故发生后，XX 环保公司现场负责人王某志、法定代表人周某，XX 科技公司安全经理李某、高级 EHS 经理彭某，XX 水务公司项目经理李某、工程部部长吴某先后赶往浏阳市中医医院了解伤者救治情况。

18 时 27 分许，XX 环保公司法定代表人周某接医院告知张某经抢救无效死亡，周某、陈某 2 人正在救治。周某当面或电话告知 XX 科技公司、XX 水务公司在医院了解情况的相关人员。

18 时 38 分许，XX 科技公司高级 EHS 经理彭某微信向副总经理罗某报告张某死亡的相关情况。

23 时 46 分许，XX 水务公司工程部部长吴某电话向总经理周某报告张某死亡的相关情况。

3 月 3 日 7 时 58 分许，了解到 XX 环保公司和 XX 水务公司

均没有向浏阳经开区管委会报告事故信息的情况后，XX 科技公司高级 EHS 经理彭某微信向副总经理罗某报告。

8 时 07 分许，XX 科技公司副总经理罗某微信通知高级 EHS 经理彭某，要求其向浏阳经开区管委会上报事故信息。

8 时 13 分许，XX 科技公司高级 EHS 经理彭某微信通知安全经理李某向浏阳经开区管委会报告事故信息。

8 时 27 分许，XX 科技公司安全经理李某向浏阳经开区管委会应急事务中心主任柳某波电话报告事故初步情况。

9 时 10 分许，XX 科技公司高级 EHS 经理彭某和安全经理李某到浏阳经开区管委会汇报事故情况。

10 时 45 分许，XX 科技公司书面向浏阳经开区管委会报告事故信息。

2. 浏阳经开区管委会信息报送情况

3 月 3 日 11 时 20 分许，浏阳经开区管委会总值班室接管委会应急事务中心主任柳某波初步报告。

11 时 28 分许，浏阳经开区管委会总值班室向浏阳市委总值班室电话报告初步情况。

11 时 52 分许，浏阳经开区管委会总值班室向浏阳市政府总值班室电话报告初步情况。

12 时 09 分许，浏阳经开区管委会总值班室向浏阳市委总值班室报告初步信息。

12 时 37 分许，浏阳经开区管委会办公室向浏阳市委总值班

室、浏阳市政府总值班室传真报告。

3. 浏阳市卫生健康局信息报送情况

3月2日16时39分许，浏阳市卫生健康局接到浏阳市中医医院医务部报告此次事故伤员救治情况信息。

17时38分许，浏阳市卫生健康局向浏阳市委总值班室报告伤者救治情况。

3月3日13时05分许，浏阳市卫生健康局向长沙市卫健委上报事故信息。

4. 浏阳市应急管理局信息报送情况

3月3日12时38分许，浏阳市应急管理局接浏阳经开区管委会应急事务中心微信报告。

12时50分许，浏阳市应急管理局向浏阳市委办、长沙市应急管理局电话报告初步情况。

13时03分许，浏阳市应急管理局向长沙市应急管理局值班室工作微信发送文字报告。

13时32分许，浏阳市应急管理局通过突发事件应急指挥综合业务系统进行报送。

13时56分许，浏阳市应急管理局向长沙市应急管理局第一次续报。

19时59分许，浏阳市应急管理局接浏阳经开区管委会应急事务中心事故情况续报。

20时19分许，浏阳市应急管理局通过突发事件应急指挥综

合业务系统向长沙市应急管理局第二次续报。

接到事故信息报告后，浏阳市委、市政府主要领导迅速调度落实省、长沙市有关领导批示要求，有关市领导迅速组织应急、公安、卫健和浏阳经开区管委会等相关部门单位开展应急救援、伤者救治、善后处置和调查处理等工作。长沙市应急管理局和省应急管理厅相关领导先后赶赴现场指导应急救援、伤者救治等工作。

（二）事故现场应急处置情况

3 月 2 日 15 时 15 分许，在一楼砌围墙处监督作业的彭某昌等人听到陈某的呼救立即上楼，彭某昌第一个到达事故池顶，发现周某已经趴着躺在池子里，张某在池子里正处于摇摇晃晃倒下的状态，倒下后面朝池壁方向侧躺在池子里，陈某站在池子里将周某身体翻过来后，突然侧身瘫倒躺在池子里。彭某昌见此情景后立即往回跑，准备去池子旁边的电控室搬鼓风机，在池子旁转角处见褚某旦正跑过来，就要褚某旦赶快去搬鼓风机，褚某旦搬来鼓风机放到池边时，一楼的工友也都来到了池边。褚某旦将鼓风机的电缆线插上电源后，彭某昌将鼓风机的风管伸向池底进行通风。通风后，李某、褚某旦两人在系好安全绳后下池对三人进行紧急施救，现场工友用安全绳先后将陈某、周某、张某吊运上来，并立即开展心肺复苏工作。

15 时 21 分许，XX 环保公司现场负责人王某志安排施工人员晏某怯拨打 120 急救电话。

15 时 35 分许，120 急救车到达现场，将陈某、周某、张某

三人送往浏阳市中医医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

3月2日18时27分许，张某在浏阳市中医医院经抢救无效死亡。周某、陈某2人住院救治。

张某经抢救无效死亡后，3月3日浏阳经开区迅速组织事故相关单位与死者家属协商处理善后事宜，并对家属进行安抚；3月4日凌晨3时许与死者家属达成调解协议。3月13日，死者遗体火化。

（四）事故应急处置评估

XX环保公司现场作业人员发现周某在池内遇险的情况后，张某、陈某2人在未采取任何防护措施的情况下，相继进入池内盲目施救。其他人员发现3人遇险的情况后，立即搬来鼓风机向池内通风，并组织现场人员进行施救，及时救出3名遇险人员，并进行了现场救治。事发后拨打了120急救电话，未拨打110、119报警电话，也未及时报告信息，虽未再发生新的人员伤亡，未因事故引发群体性事件，但由于先期下池救援的2名现场人员盲目施救，导致事故后果扩大。经综合评估，此次事故应急救援处置不当，造成先期下池救援的张某死亡、陈某受伤。

三、事故原因分析

事故的直接原因是：周某违规冒险在污水池内用水管近距离进行冲刷池底污泥作业，在水流冲刷扰动下，裹挟在污泥中及溶解于水的硫化氢迅速释放、浓度急剧上升，迅速达到危害生命健康的浓度，导致周某晕倒在池里。张某、陈某发现后，冒险相继

进入池内盲目施救，导致事故后果扩大。

（一）直接原因分析。事故池内的废水化学需氧量（COD）及氨氮浓度均远超最低检出限值，说明有机物和氨氮均处于高含量状态。池内的硫化氢气体浓度同样显著高出最低检出限，鉴于事故发生后已实施通风措施，可推断事发时池内这些物质浓度更高。由此分析推断，周某在未进行有限空间作业审批、未进行通风检测和危险辨识且未采取任何个人防护措施的情况下，冒险在污水池内用水管进行冲刷污泥作业，因事故池内的污泥和污水中高含量的有机物、硫酸盐等物质在厌氧环境下反应生成了大量硫化氢气体，裹挟在池底污泥中及部分溶解于污水中，当周某用水管冲刷池底污泥时，在水流冲刷扰动下，促使裹挟在污泥中及溶解于水的硫化氢迅速释放，同时加剧沉积有机物的分解，进一步消耗氧气并生成更多硫化氢，造成池内硫化氢浓度急剧上升，迅速达到危害生命健康的浓度。随后，张某、陈某同样在未采取任何防护的情况下，冒险相继进入池内盲目施救，导致事故后果扩大。此外，事故池底有深约 0.4 米的污泥与污水混合物，在人员失去意识或昏迷的情况下，可造成呼吸道异物吸入性窒息。

（二）间接原因分析。分包单位和施工总承包单位安全生产主体责任不落实。XX 环保公司未建立健全全员安全生产责任制和有限空间作业安全管理等制度，未对作业现场人员开展有限空间作业专项安全教育培训。平时在项目工地仅以口头告知、简单敷衍地提醒代替教育培训，未对作业人员进行有限空间作业的岗

前教育培训和考核。未制定有限空间作业专项应急预案或现场处置方案，未组织开展有限空间中毒和窒息事故应急演练，现场作业人员遇到突发情况后不知所措、盲目施救。XX 水务公司安全生产责任制有缺失，安全生产管理制度不健全，现场管理和安全监督缺失，安全技术交底不到位，安全生产教育和培训流于形式，未按实际情况制定应急救援预案并组织演练。

（三）其他可能因素排除。通过事故现场勘查、询问和事故资料分析，排除人为推倒下池、突发灾害等因素影响。

四、企业存在的主要问题

（一）XX 环保公司。作为涉事污水站维修升级改造工程施工专业分包单位，安全生产主体责任不落实。

1. 未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度[5]。未根据工作岗位的性质、特点和具体工作内容，明确各岗位从业人员的安全生产责任范围和责任内容[6]，作业人员不清楚自身的安全职责；未建立健全有限空间作业安全管理、作业审批制度、教育培训等制度及安全操作规程，未按规定履行有限空间作业审批手续。

2. 未对作业现场人员开展有限空间作业专项安全教育培训

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

[7]。平时在项目工地仅以口头告知、简单敷衍地提醒代替教育培训，未对作业人员进行有限空间作业的岗前教育培训和考核，未将作业现场和工作岗位可能存在的危险有害因素、防范措施告知作业现场人员，未确保作业现场人员充分了解和掌握危害因素和安全防范措施[8]，作业人员对有限空间“先通风、再检测、后作业”的要求不掌握。

3．未制定有限空间作业专项应急预案或现场处置方案，未开展有限空间中毒和窒息事故应急演练[9]；作业人员均为临时雇请人员，现场安全管理严重缺失，应急处置能力严重不足，现场作业人员遇到突发情况后不知所措，在未做好自身防护、未采取安全措施的情况下盲目施救。

4．未取得施工劳务或环保工程承包等建筑活动的任何资质[10]，承揽污水站维修升级改造项目的清淤作业和线路、管道、设备、附属设施的拆除、安装和施工等活动。

5．单位主要负责人接到事故信息报告后，认为向总承包单位和发包单位报告就履行了义务，未按照国家有关规定立即报告当地

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[10] 《中华人民共和国建筑法》第二十六条：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

负有安全生产监督管理职责的部门[11]，造成事故信息迟报[12]。

（二）XX 水务公司。作为涉事污水站维修升级改造工程施工总承包单位和该项目实施主体单位，安全生产主体责任不落实。

1. 安全生产管理制度不健全，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未及时发现 XX 环保公司有限空间作业的安全隐患问题并及时督促整改[13]；未按实际情况制定应急救援预案并组织演练[14]，作业人员应急处置能力不足。

2. 对施工作业过程中的危险性认识不足，风险辨识不到位，未在有限空间等施工作业场所设置明显的安全警示标志和安全风险告知牌[15]。现场管理和安全监督缺失，作业现场缺乏统一指挥、协调和管理，事故当日施工作业时，项目负责人、安全员均未在现场进行监督、检查，也未安排专门人员进行现场安全管理[16]。

3. 专项安全培训不到位，未制定单位安全生产教育和培训

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[12]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公开栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

计划，未按规定组织对专业分包单位人员进行安全教育和技术培训[17]；安全技术交底不到位，现场作业人员不了解岗位职责、安全操作规程、危险因素和事故应急处理措施等。

4. 履行施工总承包职责不到位，将涉事污水站维修升级改造工程项目的池体清淤、设施设备拆除和安装等以专业分包的形式分包给不具备相应资质[18]的XX环保公司实施。

（三）XX科技公司。涉事项目未按相关规定向发改部门备案，也未向住建部门履行报备或报建相关手续。

五、浏阳经开区及相关部门履职情况和存在的主要问题

浏阳经开区管委会构建了“安委会+8个专委会”安全生产监管框架，细化明确了安委会各成员单位工作职责，近三年召开安委会全会16次、党工委会10次，研究部署、统筹推进园区各行业领域安全生产工作。浏阳经开区应急事务中心作为浏阳经开区园区安全生产综合监管部门，近三年对XX科技公司进行安全生产检查7次、开展安全生产督促16次、警示约谈3次，排查发现问题隐患21条。2024年1月4日、7月26日、8月21日组织包括XX科技公司在内的园区相关企业开展有限空间作业安全培训；1月15日、7月3日、11月26日对XX科技公司开展3次有限空间专项检查，排查问题隐患18条。经查，浏阳经开区管

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[18]《中华人民共和国建筑法》第二十九条第三款：禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

委会组织开展安全专项排查整治不全面、不细致，相关部门履行“三管三必须”要求不够，对企业投资建设项目特别是中小型扩改项目和改造维修等建设活动的监督管理存在不足，没有及时发现涉事项目未报备报建、XX环保公司不具备资质和未落实有限空间、动火作业等特殊作业制度等问题。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

1. 周某，XX环保公司法定代表人、安全生产主要负责人，未依法履行主要负责人安全生产责任；未组织制定有限空间作业等安全管理制度；未组织制定并实施有限空间作业安全生产教育培训；督促、检查安全生产工作不力；未根据作业现场特点组织制定和开展有限空间作业应急救援演练；未按照有关规定报告事故信息，造成事故信息迟报。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[19]、第八十三条和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款的规定，周某对事故发生负有直接领导责任和对事故信息迟报负有责任，并涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关处理。

2. 王某志，XX环保公司雇请的现场负责人，未依法履行现场负责人职责，未组织开展有限空间作业安全生产教育培训；现

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全并落实本单全员位安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建设并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

场管理缺位，未认真检查施工现场安全生产状况、未及时排查发现有限空间作业事故隐患；未组织开展有限空间作业应急救援演练。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[20]第一款第二项、第四项、第五项的规定，王某志对事故发生负有直接管理责任，并涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关处理。

（二）建议给予行政处罚的人员

1. 周某，XX 水务公司总经理，负责公司全面工作。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未认真督促、检查安全生产工作；未组织制定并实施安全生产教育和培训计划。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项的规定，周某对事故发生负有责任，建议由浏阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[21]的规定予以行政处罚。

2. 李某，XX 水务公司项目经理，负责涉事污水站维修升级改造项目全面管理工作。未有效督促组织开展有限空间作业安全生产教育培训，未认真督促检查施工现场安全生产状况、未及时排查发现有限空间作业事故隐患，未督促组织开展有限空间作业应急救援演练。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第

[20]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

一款第二项、第四项、第五项的规定，李某对事故发生负有管理责任，建议由浏阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[22]的规定予以行政处罚。

3. 袁某，XX 水务公司（涉事污水站维修升级改造项目）专职安全员，负责该项目安全管理工作。未有效督促组织开展有限空间作业安全生产教育培训，未认真督促检查施工现场安全生产状况、未及时排查发现有限空间作业事故隐患，未督促组织开展有限空间作业应急救援演练。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第四项、第五项的规定，袁某对事故发生负有管理责任，建议由浏阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

1. XX 环保公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十二条、第二十八条第一款、第四十四条第一款、第八十一条和《中华人民共和国建筑法》第二十六条的规定，对事故发生负有责任。建议由浏阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[23]的规定予以行政处罚。

2. XX 水务公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第二

[22]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[23]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

十八条第一款、第三十五条、第四十四条第一款和第二款、第八十一条和《中华人民共和国建筑法》第二十九条第三款的规定，对事故发生负有责任。建议由浏阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定予以行政处罚。

（四）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现有关公职人员在事故信息报告方面的问题，由浏阳市纪委监委调查处理；有关公职人员在监管履职方面的问题由浏阳经开区纪工委监工委调查处理。

（五）其他处理建议

1. 由浏阳经开区管委会约谈XX科技公司安全生产主要负责人和相关安全生产管理人员，督促其举一反三，进一步加强对投资项目的管理，全面组织开展企业内部警示教育和专项整治。

2. 涉事项目未按相关规定向发改部门备案，也未向住建部门履行报备或报建相关手续，由浏阳经开区产业发展局和开发建设局分别进行调查处理。

七、事故主要教训

有限空间作业涉及多个行业领域，是企业和从业人员极易忽视的高风险作业，也极易发生生产安全事故，此类事故的特点和共性问题明显。从该起事故来看，主要教训如下：一是主体责任严重缺位。总承包单位未履行资质审查义务，将施工安装过程中的高危作业发包给无资质的单位，且未有效实施施工过程监管。

分包单位未建立安全生产责任制、安全管理机构和安全管理制度，导致作业审批、技术交底等关键环节失控，形成责任传导断链、安全管理缺失。二是安全培训流于形式。临时雇佣人员素质参差不齐，且未接受三级安全教育和有限空间专项培训，作业人员未掌握“先通风、再检测、后作业”基本规范，且应急救援技能严重缺失。三是作业管控全面失效。作业现场失管脱控，现场安全断档失位，未设置任何安全警示标志，下池作业前未开展风险辨识，作业中违反操作规程，未执行有限空间作业标准流程，未履行作业审批程序即实施高危作业，导致风险失管失控。四是应急能力严重缺失。企业未制定专项应急预案，未组织开展实战演练；事故发生后，现场人员盲目施救，直接造成事故扩大。五是监管合力有待加强。属地及相关部门对“三管三必须”的要求认识不够，落实安全风险防控和安全隐患整治不到位，未有效督促涉事项目相关企业切实履行安全生产主体责任。六是信息报告沟通不畅。事故发生后，分包单位现场人员虽已向总承包单位及发包单位报告事故情况，且三家单位相关人员均按层级将信息上报至本单位主要负责人，但三家单位对事故信息报告责任相互推诿、对相关法规要求认知不足，导致事故信息迟报。

八、事故整改和防范措施

针对该起事故暴露出来的突出问题，为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故的发生，提出如下事故整改和防范措施建议：

（一）压紧压实企业主体责任。企业要从血的教训中深刻反

思，举一反三，严格履行安全生产主体责任，完善并严格执行以全员安全生产责任制为重点的各项规章制度，把安全生产责任落实到岗位、落实到每个人。XX 环保公司要严格按规定承揽施工项目，建立健全安全管理机构和安全生产规章制度，加强施工现场安全管理，加强对作业人员的安全教育培训，定期组织开展应急演练，保证从业人员掌握必需的安全生产知识和应急处置能力。XX 水务公司要严格履行资质审查义务，确保相关项目依法分包给有资质的企业；并依法将分包单位纳入统一管理、统一安全培训教育，全面加强对有限空间等危险作业的安全管控，及时排查和整治事故隐患。XX 科技公司要进一步强化对投资项目的管理，加强对各承包（分包）单位履约情况的管理；同时，要进一步强化企业内部安全管理和加大对投资项目的督促检查力度。

（二）切实强化属地部门联动。浏阳经开区管委会要认真落实属地领导责任，统筹安全与发展，督促管委会相关部门严格履职，全面推动园区企业、危险废物处置和污水处理设施以及其他建设项目等的风险评估和排查整治，坚决防范和杜绝类似事故发生。要深入分析浏阳经开区应急、建设、产业发展、生态环境等相关部门在安全生产协作联动工作中存在的问题与不足，严格落实“三管三必须”要求，进一步加强协作联动，形成监管合力，重点加强企业建设项目和企业高危作业等方面的事故防范工作，强化对企业在新改扩建及装修建筑项目等方面的执法检查，督促各生产经营单位全面落实主体责任。

（三）全面组织开展专项整治。浏阳经开区管委会和乡镇（街

道）要组织开展有限空间作业安全专项整治，督促指导辖区（行业领域）内企业特别是建设领域和中小微企业，对照应急管理部《有限空间作业安全指导手册》，全面开展风险排查辨识和自查自纠，重点排查有限空间作业安全管理制度落实情况，承包方资质和作业人员资格条件审核情况，风险辨识情况，危险作业审批情况，安全交底情况，规范操作情况，作业负责人、作业人员、监护人员到位情况，作业环境检测情况，现场管理情况，劳动防护用品配备情况，培训教育情况，应急处置预案情况等。

（四）严格落实信息报告要求。各企业和乡镇（街道）要深刻吸取事故教训，切实加强对突发事件信息报告工作的组织领导，认真组织学习生产安全事故信息报告等法律法规和工作要求，建立健全生产安全事故信息报送和处置制度，强化突发事件信息报告部门联动，切实提高信息报送及时性、准确性和逻辑性，确保严格按照法律法规要求及时、准确、完整报送各类突发事件（事故）信息，坚决杜绝迟报、漏报、谎报或者瞒报生产安全事故行为发生。